Pre - Week6

线性调制：AM、DSB 与 SSB 的工程选择

小组任务：从题目一、题目二中任选一题完成。课堂主讲不超过 10 分钟；汇报应展示一张测试结论表和一张放行/处置表，说明哪些条件下可以继续工作、哪些条件下必须停机或回退，并由全体成员参与。计算过程可写在备答材料中，主讲时以现场记录、判定依据和操作动作为主。

1　题目一：咸宁中波转播台的调幅备播链路验收

工程背景

2026 年 10 月，湖北省咸宁中波转播台完成 MPDM 中波发射机安装调试。现场作业包括旧机拆离、新机就位、供电馈线接续和天调网络优化；技术人员还围绕发射机输出特性和天线阻抗，对匹配网络、阻塞网络和防雷泄放环节进行调试。下图为报道中的天调网络调整现场，天馈系统负责把发射机的射频输出有效送入天线。

为建立可分析的工程模型，现以该类中波台的设备升级、检修或应急备播需求为背景，评估一套**传统中波 AM 备播链路**，并为一个带宽受限的临时台站间语音联络链路选择线性调制方式。报道所述 MPDM 发射机及 DRM 数字中波综合测试**不作为本题的分析对象**；本题中的频率、幅度、带宽和功率均为**教学化简参数，不代表咸宁台或任何实际台站的实测数据**。



图 1　咸宁中波转播台天调网络调整现场（来源：湖北省广播电视局，2026-10-09）

设预警语音经限幅和归一化后为 $m_n(t)$，满足 $|m_n(t)| \le 1$，有效带宽为

$$B_m = 4 \text{ kHz}.$$

中波载波频率为 $f_c = 810$ kHz，射频等效负载为 $R = 50\ \Omega$。AM 信号采用

$$s_{\text{AM}}(t) = A_c[1 + \mu m_n(t)]\cos(2\pi f_c t),$$

其中 $A_c = 100$ V。运维组对两套音频处理预设进行了测试：预设 I 的 $\mu = 0.8$，预设 II 的 $\mu = 1.2$。为检查谱线位置，可取单音测试 $m_n(t) = \cos(2\pi f_m t)$，其中 $f_m = 1$ kHz。

临时保障期间，台站还可能获得一段仅 6 kHz 宽的无线电联络频段，用于传递调度文本和简短语音。候选方式为 AM、DSB 和上边带 SSB；三者均以相同的 $B_m = 4$ kHz 语音为输入。

联调记录中还有两项待处理现象：预设 II 的包络监视器出现过零；临时 SSB 试呼时，发送端输入 1 kHz 测试音，接收端测得 1.08 kHz。

任务

你是中波转播台运维组成员，请把上述资料整理成一张可签字的验收与处置单。

1. **频谱仪登记。**分别给出 AM、DSB 和上边带 SSB 的正频率射频占用范围及占用带宽；用 $f_c = 810$ kHz、$B_m = 4$ kHz 填写频谱登记表。对单音 $f_m = 1$ kHz，标出应出现的正频率谱线或谱带，并在表中标记能否接入 6 kHz 临时频段。

2. **发射机试机放行。**分别判断预设 I、II 是否允许送入包络检波终端。计算两套预设的 P_c、P_{sb} 和 P_t，把每套预设标为“可送检”或“退回音频处理”，并写出判定所依据的包络条件。说明为什么不能用“功率更大”替代调制度验收。

3. **异常工单处置。**针对联调记录中的两个现象，各写出：最可能的故障环节、先做的一项测量或调整、复测合格条件，以及在复测前必须禁止的业务动作。不得只写“加强同步”或“降低调制度”等结论性口号。

4. **值班放行栏。**在一张表中分别填写“既有广播终端播送”和“6 kHz 临时台站联络”的允许模式、开机前检查项和触发停机/回退的条件，使值班员可以据此执行，不再另写泛化的项目建议。

案例及图片来源：湖北省广播电视局《多方联动两日攻坚咸宁中波转播台完成 MPDM 发射机安装调试》，2026-10-09，报道链接。中、短波调幅广播发射机的验收、运行与维护技术要求参见国家广播电视总局 GY/T 225-2007《中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法》，技术标准链接。

2 题目二：渔船安全通信网的出海前语音放行

工程背景

渔船在出海作业前需要检查适航、消防救生和通信导航设备。辽宁省农业农村厅公开报道了执法人员对转港渔船开展开海前安全检查的过程，图 2 所示船舶顶部可见多类通信或导航天线设备。农业农村部曾介绍全国海洋渔业安全通信网：短波通信网承担外海及远洋渔业安全、遇险报警、搜救协调和气象播报等任务，短波单边带话是其重要通信方式之一。

现以岸台向外海渔船播发气象和避险语音为教学场景。岸台与船载电台均可配置 AM、DSB 或上边带 SSB 模式；本题不涉及尚未学习的数字调制、纠错编码或自动链路建立。以下频率、功率和验收阈值均为**教学化简参数，不代表图中船舶或实际渔业通信网的配置与实测数据**。



图 2　开海前安全检查中的转港渔船及顶部通信/导航天线（来源：辽宁省农业农村厅，2023-02-16）

系统参数与约束如下：

- 归一化语音 $m_n(t)$ 的有效带宽为 $B_m = 3$ kHz；频谱检查时取 $m_n(t) = \cos(2\pi f_m t)$，$f_m = 1$ kHz；
- 载波频率为 $f_c = 8.000$ MHz；应急时可分配的频段为 $[8.000,\ 8.004]$ MHz，不得越界；
- 备选 AM 发射机参数为 $A_c = 100$ V、$\mu = 0.6$、$R = 50\ \Omega$，且采用 $s_{\mathrm{AM}}(t) = A_c[1 + \mu m_n(t)]\cos(2\pi f_c t)$；
- 船载存量接收机可作包络检波；若选择 DSB 或 SSB，则岸台和船台均须配置相干解调能力。现场验收时，1 kHz 测试音经 SSB 接收后应保持清晰，测得音频频率在 1.00 ± 0.05 kHz 内。

任务

你是渔业安全通信网改造小组成员，请把资料整理成一张出海前通信放行单，供岸台值班员和船台操作员共同执行。

1. **频段占用登记。**分别列出 AM、DSB 和上边带 SSB 在正频率上的占用范围、带宽，以及单音测试时的谱线位置。将三种制式逐项登记为“可在本槽位试航”或“不得占用本槽位”，并写明越界发生在哪一侧。
2. **存量设备核查。**计算 AM 方案的 P_c、单个边带功率、总边带功率和总发射功率；结合 $\mu = 0.6$ 判断船上包络检波接收机能否直接工作。最后列出一项必须在设备改造单上注明的兼容性问题。
3. **试航验收与不合格处置。**为船台第一次海上试呼填写至少三项验收记录，必须包括频谱边界、1 kHz 测音/语音清晰度和岸台呼叫–船台确认–关键信息复诵流程。每项写出合格判据和不合格后的具体处置动作。
4. **出海放行与回退条件。**在放行单末栏写明：哪一种制式可以带船出海、哪一种制式只能在另有更宽频段且完成终端核查时作为备用、何种现场现象会触发暂停出海或回到检修状态。说明 DSB 为什么不能仅凭“省载波功率”获得放行。

案例及图片来源：辽宁省农业农村厅《[盘锦] 盘锦市农业农村局联合县区部门赴绥中对转港渔船进行开海前安全生产检查》，2023-02-16，报道链接；渔业短波单边带通信网背景来源：农业农村部《中国水产：现代通信技术服务渔业安全》，报道链接。